

西南大学 2014 年攻读硕士学位研究生入学考试试题参考答案

学科、专业：环境科学、环境工程

研究方向：本专业各方向

试题名称：环境工程学

试题编号：867

一、名词解释

1. POPs

持久性有机污染物 (POPs) 又称难降解有机物，是指在环境中难以通过物理、化学或生物作用降解的有机污染物。其特点是能在水中长期稳定地存留，并在食物链中进行生物积累，在非常低的含量下仍具有致癌、致畸、致突变作用，对人类的健康构成极大的威胁。

2. 环境监测

是通过对人类和环境有影响的各种物质的含量、排放量的检测，跟踪环境质量的变化，确定环境质量水平，为环境管理、污染治理等工作提供基础和保证。简单地说，了解环境水平，进行环境监测，是开展一切环境工作的前提。

3. UASB

名叫上流式厌氧污泥床反应器，是一种处理污水的厌氧生物方法，又叫升流式厌氧污泥床。污水自下而上通过 UASB。反应器底部有一个高浓度、高活性的污泥床，污水中的大部分有机污染物在此间经过厌氧发酵降解为甲烷和二氧化碳。

4. 反渗透

又称逆渗透，一种以压力差为推动力，从溶液中分离出溶剂的膜分离操作。因为它和自然渗透的方向相反，故称反渗透。根据各种物料的不同渗透压，就可以使用大于渗透压的反渗透压力，即反渗透法，达到分离、提取、纯化和浓缩的目的。

5. 亚急性毒性

亚急性毒性 (subacute toxicity)，指染毒期不长 (一般为 3 个月)，或接触毒物时间不长 (数 10 天乃至数月)对机体引起功能和 (或) 结构的损害。常以

毒性、
性毒性。

靶器官、无作用水平及病理组织学变化等描述亚急

6. 旋风除尘

旋风除尘是一个利用旋转的含尘气流所产生的离心力，从气体中分离出来灰尘的过程。当含尘气流由进气管进旋风除尘器时，气流由直线运动变为圆周运动。旋转气流的绝大部分沿器壁和圆筒体成螺旋向下，朝锥体流动，通常称此为外旋流。含尘气体在旋转过程中产生离心力，将密度大于气体的颗粒甩向器壁，颗粒一旦与器壁接触，便失去惯性力而靠入口速度的动量和向下的重力沿壁而下落，进入排灰管。旋转下降的外旋气流在到达锥体时，因圆锥形的收缩而向除尘器中心靠拢，其切向速度不断提高。当气流到达锥体下端某一位置时，便以同样的旋转方向在旋风除尘器中由下回旋而上，继续做螺旋运动。最终，净化气体经排气管排除器外，通常称此为内旋流。一部分未被捕集的颗粒也随之排出。

7. 热解

热解是指在无氧或缺氧条件下的可燃物高温分解，并以气体油或固形炭的形式将热量储存起来的过程。

8. 固体废弃物

固体废弃物是指人类在生产、消费、生活和其他活动中产生的固态、半固态废弃物（国外的定义则更加广泛，动物活动产生的废弃物也属于此类），通俗地说，就是“垃圾”。主要包括固体颗粒、垃圾、炉渣、污泥、废弃的制品、破损器皿、残次品、动物尸体、变质食品、人畜粪便等。有些国家把废酸、废碱、废油、废有机溶剂等高浓度的液体也归为固体废弃物。

9. 生物入侵

生物入侵又称生物污染或生态入侵，是指当外来物种进入一个新的地区不仅能存活、繁殖，而且形成种群，其种群的进一步扩散已经或即将造成明显的生态破坏和经济负面后果的事件。发生生物入侵的物种必须具备两个条件，即外来的，不是本地原有的；外来物种对本地生态系统造成了危害。

二、简答

1. 酸雨形成的原因：

- (1) 北方土壤多属碱性，这些碱性尘粒被风带入空中，与降水中的酸性物

质中和，使降水 pH 升高。

(2) 南方多雨，土壤经雨水长期冲刷，石灰质减少，对酸的中和能力差，土地成为对酸雨耐性弱的土壤，因此，南方酸雨的危害容易暴露出来。

(3) 北方天气干燥雨水少，沙漠地区多。沙尘飞扬，使酸雨现象受到抑制。

(4) 南方地区燃用的煤比北方地区含硫量高，因而排放到大气中的 SO_2 量多，造成严重的酸雨现象。

2. 简述酸雨成因。

(1) 比利时马斯河谷烟雾事件

1930 年 12 月，比利时的马斯河谷工业区，外排的工业有害废气（主要是 SO_2 和粉尘）对人体健康造成了综合影响，其中毒症状为咳嗽、流泪、恶心、呕吐，一周内有几千人发病，近 60 人死亡，市民中心脏病、肺病患者的死亡率增高，家畜的死亡率也大大增高。

(2) 美国洛杉矶烟雾事件

1943 年 5 月~10 月，美国洛杉矶市的大量汽车废气产生的光化学烟雾，造成大多数居民患眼睛红肿、喉炎、呼吸道疾患恶化等疾病，65 岁以上的老人死亡 400 多人。

(3) 美国多诺拉事件

1948 年 10 月 26 日~30 日，美国宾夕法尼亚州多诺拉镇大气中的 SO_2 以及其它氧化物与大气烟尘共同作用，生成 H_2SO_4 硫酸烟雾，使大气严重污染，4 天内 42% 的居民患病，17 人死亡，其中毒症状为咳嗽、呕吐、腹泻、喉痛。

(4) 英国伦敦烟雾事件

1952 年 12 月 5 日~8 日，英国伦敦由于冬季燃煤引起的煤烟形成烟雾，导致 5 天时间内 4000 多人死亡。

(5) 日本水俣病事件

1953 年~1968 年，日本熊本县水俣湾，由于人们食用了海湾中含汞污水污染的鱼虾、贝类及其它水生动物，造成近万人中枢神经疾患，其中甲基汞中毒患者 283 人中有 66 余人死亡。

(6) 日本四日市哮喘病事件

1955 年~1961 年，日本的四日市由于石油冶炼和工业燃油产生的废气严重

有效日期: 2022年12月
污染大气, 引起居民呼吸道疾患剧增, 尤其是使哮喘病的发病率大大提高。

(7) 日本爱知县米糠油事件

1963年3月, 在日本爱知县一带, 由于对生产米糠油业的管理不善, 造成多氯联苯污染物混入米糠油内, 人们食用了这种被污染的油之后, 酿成有13000多人中毒, 数十万只鸡死亡的严重污染事件。

(8) 日本富山痛痛病事件

1955年到1968年, 生活在日本富山平原地区的人们, 因为饮用了含镉的河水和食用了含镉的大米, 以及其它含镉的食物, 引起“痛痛病”, 就诊患者258人, 其中因此死亡者达207人。

3. 简述水体自净的过程.

水体自净过程以及各过程的作用机理如下:

(1) 物理过程

包括稀释、混合、扩散、挥发、沉淀等过程。水体中的污染物质在这一系列的作用下, 其浓度得以降低。稀释和混合作用是水环境中极普遍的现象, 又比较复杂的一项过程, 它在水体自净中起着重要的作用。

(2) 化学及物理化学过程

污染物质通过氧化、还原、吸附、凝聚、中和等反应使其浓度降低。

(3) 生物化学过程

污染物质中的有机物, 由于水体中微生物的代谢活动而被分解、氧化并转化为无害、稳定的无机物, 从而使浓度降低。

4. 食物链类型.

生态系统中, 由食物关系把多种生物链接起来, 一种生物以另一种生物为食, 另一种生物再以第三种生物为食……彼此形成一个以食物连接起来的连锁关系, 称为食物链。

按照生物间的相互关系, 一般可把食物链分为捕食性食物链、碎食性食物链、寄生性食物链。

(1) 捕食性生物链, 是指由一些以其他动物为食物的动物构成的食物链;

(2) 碎食性食物链, 是由一些食碎屑生物构成的;

(3) 寄生性食物链, 是由一些寄生性生物构成的。

5. 大气颗粒物控制

大气中的颗粒物可以通过以下三种途径得到自然清除:

- ① 雨除 (作为凝结核形成雨滴而降落) 和 降水冲刷。是最有效的清除途径。
- ② 在大气动力作用下由于撞击而被捕获在地面、植物或其他物体表面上。
- ③ 由于本身重量而自然沉降。

一次颗粒物排放的控制主要是采用除尘器。对二次颗粒物则只能控制其前身物质。

6. 噪声的来源

(1) 交通噪声。包括各类运输器具发出的噪声, 主要有地面交通噪声、航空噪声、火车噪声和船舶噪声。其中, 危害面最大的是地面道路交通噪声, 最主要的污染源是汽车。

(2) 工业噪声。同交通噪声不同, 是一种固定源噪声。由于这个特点, 工业噪声常常成为环境纠纷诉讼案件中的最主要构成因素。

(3) 建筑施工噪声。虽然是一种临时性的污染, 施工完毕, 污染也就解除。但其声音强度很高, 又属于露天作业, 污染就十分严重。

(4) 社会噪声。包括了生活噪声及其他噪声, 如鞭炮鸣放声、广播电视录音机声、钢琴管弦乐器练习声、儿童嬉闹声、自来水管道的噪声、楼板的敲击声、门窗关闭撞击声、走步声等等。

控制噪声污染的途径:

(1) 噪声控制技术。所有的噪声问题基本上都可以分为三部分: 声源、传播途径、接收者。因此, 一般噪声控制技术都是分为三部分来考虑。首先是降低声源本身的噪声, 如果做不到, 或都能做到却又不经济, 则考虑从传播途径中来降低。如上述方案仍然达到要求或不经济则可考虑接收者的个人防护。

1) 声源控制降低声源本身的噪声是治本的方法

2) 噪声传播途径控制。(a) 吸声: 主要利用吸声材料或吸收结构来吸收声能。(b) 隔声: 用屏蔽物将声音挡住, 隔离开来, 是控制噪声最有效措施之一。(c) 消声: 消声就是利用消声器来降低空气中声的传播。

3) 个人防护 (护耳器)

(2) 城市环境规划合理的城市规划, 对于未来的城市环境噪声控制具有战略意义。城市规划应当从以下几方面来考虑。

2) 合理布置建筑布局

3) 合理布置交通干线

4) 绿化城市

5) 建立卫星城

三、计算

略

四、论述 重金属在土壤中的迁移及土壤修复的方法。

1. ①物理迁移

土壤溶液中的重金属离子或配离子可以随水迁移至地表水体。更多的是重金属可以通过多种途径被包含于矿物颗粒内或吸附于土壤胶体表面。

②物理化学迁移和化学迁移

离子交换吸附/配键

a. 重金属和无机胶体的结合。通常分为两种类型：非专性吸附，即离子交换吸附；专性吸附，是土壤胶体表面与被吸附离子键通过共价键、配位键而产生的吸附；

b. 重金属和有机胶体的结合。重金属可被土壤有机胶体配合或整合，或者吸附于有机胶体的表面。尽管土壤中有机胶体的含量远小于无机胶体的含量，但是其对重金属的吸附容量远远大于无机胶体；

c. 溶解和沉淀作用。是土壤重金属在土壤中迁移的重要形式，实际为各种重金属的难溶电解质在土壤固相和液相之间的离子多相平衡。影响重金属在土壤中的溶解—沉淀的主要因素为土壤 pH、Eh 和土壤腐殖酸等。

③生物迁移

生物迁移主要是指植物通过根系从土壤中吸收某些化学形态的重金属，并在植物体内积累起来。生物迁移造成了植物的污染，但如果利用某些植物对重金属的超积累，反而有利于土壤的净化。植物根系对重金属的生物迁移主要影响因素有重金属的赋存形态、土壤条件、包括 pH、Eh、土壤矿物组成、土壤种类等。

治理土壤重金属污染，主要机理有：

①将重金属形态改变为固定态，使其迁移性和生物有效性降低；

②用各种方法将重金属从土壤中去除。